

Symposium 1

Front lines of basic and
clinical research of SCT

腸管 GVHD の key players

橋本大吾, 豊嶋崇徳

同種造血幹細胞移植後の急性移植片対宿主病 (acute graft versus host disease, GVHD) はレシピエントの生存を脅かす危険な合併症である。特に腸管の GVHD は頻度が高くしばしば難治性となり、大量の下痢を生じる事により患者の全身状態を著しく悪化させる。近年の腸管免疫系に対する理解の進歩によって、我々は腸管の粘膜上皮による物理的障壁、抗菌ペプチドや粘液による化学的障壁、腸内細菌叢の変化等の要因が腸管 GVHD の病態に重要な役割を果たしている事を理解しつつある。さらにこれらの要因は、腸幹細胞、パネト細胞、自然リンパ球、マクロファージなどによって精密に調整されている事が判明しつつある。本稿ではこうした腸管 GVHD の key player についてまとめ、将来的な治療応用についての若干の展望を述べる事とする。(臨床血液 56 (7): 807~814, 2015)

Key words: Graft versus host disease, Hematopoietic stem cell transplantation, Microflora, Mucosal immunity

はじめに

同種造血幹細胞移植は、白血病を始めとする悪性腫瘍・先天性免疫不全症・先天性代謝疾患等の根治的な治療法である。しかし、同種造血幹細胞移植後には様々な合併症が生じ、中でも急性移植片対宿主病 (acute graft versus host disease, GVHD) はレシピエントの生存を脅かす最も危険な合併症の一つである。GVHD は、ドナー T 細胞がレシピエントの抗原提示細胞によって提示されるアロ抗原を認識・活性化し、炎症性サイトカインの放出や直接的な細胞傷害活性を介して、レシピエントの細胞を攻撃する事によって発症する。GVHD は全身の様々な臓器を傷害するが、特に腸管の GVHD は頻度が高くしばしば難治性となり、大量の下痢を生じる事により患者の全身状態を著しく悪化させる¹⁾。また、パイエル板や腸間膜リンパ節などの腸管関連リンパ組織は、移植片中のドナー T 細胞が移植後最も早期に遊走し活性化を受ける場所であり、GVHD の発症において重要な役割を果たしている可能性がある^{2,3)}。さらに、腸管内には大量の細菌が常在しており、GVHD で腸管のバリア (障壁) 機能が喪失する事によって、細菌そのものや菌体成分等からなるダメージ関連分子パターン (damage-associated molecular patterns, DAMPs) が宿主

内に侵入し、敗血症の合併や全身性の GVHD の増悪を招く。このように腸管は、GVHD の発症や移植の転帰に重要な影響を与える臓器であり、腸管 GVHD の病態生理を理解する事は安全かつ有効な移植を行うために重要である。近年、腸管の GVHD の病態に関する重要な知見が相次いで発表され、腸管 GVHD の病態生理にはこれまで認識されていなかった様々な要因が関わっていることが明らかになってきた。特に、腸内細菌叢の役割や、腸内細菌叢をコントロールする小腸由来の抗菌ペプチドの重要性が認識されるようになってきた。これらの知見は、腸管 GVHD に特異的な予防法・治療法の開発につながる可能性があり、重要なものである。

小腸粘膜上皮の基本構造 (Fig. 1)

小腸粘膜は、指状に腸管腔内に飛び出している絨毛部分と逆に粘膜が腸管外の方に陥入している陰窩によって形成されている (絨毛-陰窩軸, villus-crypt unit)。絨毛部分は、吸収上皮細胞である enterocyte (腸細胞) によって覆われており、その間に粘液産生細胞である杯細胞 (Goblet cell) や、セロトニン等を産生する内分泌細胞であるクロム親和性細胞などが散在している。陰窩の底部には、Lgr5 陽性の腸幹細胞と抗菌ペプチド分泌を司るパネト細胞 (Paneth cell) が存在し、その上方 (管腔側) には、腸幹細胞から分化・増殖しつつ絨毛へと向かって移動する未分化細胞 (transit amplifying cell) か

らなる領域が存在する (TA zone)。粘膜上皮は、その直下の粘膜固有層に存在する筋線維芽細胞 (myofibroblast) などの間葉系細胞 (mesenchymal cell) によって支持されている。陰窩底部に存在する LGR5⁺ 腸幹細胞は、自己複製能を持ち定常状態でも活発に増殖・分化して、enterocyte やパネト細胞等を含む腸管上皮の全ての構成細胞を供給している。パネト細胞は腸幹細胞と隣接して陰窩底部に存在し、lysozyme, α -defensin, REGIII などの抗菌ペプチドを豊富に産生し、腸内細菌叢をコントロールしている。パネト細胞が産生した抗菌ペプチドは腸管内腔へ放出されるとともに、杯細胞から産生されるムチンによって形成される粘液層にも吸収され、腸内細菌が腸管粘膜へ侵入することを防ぐ化学的障壁となっている⁴⁾。

GVHD の病理像

消化管 GVHD の臨床症状は、ウイルス感染等その他の消化管障害によって生じる非特異的な症状と類似するため、上部下部内視鏡検査を用いた生検による病理検査は重要である。生検標本で見られる腸管の GVHD 病変は、陰窩上皮細胞の空胞変性やアポトーシスに始まり、腸陰窩の消失・粘膜脱落へと進行する。しかし、動物実験ではさらに早期の病変として陰窩細胞の増殖の亢進や陰窩の過形成と延長がみられる時期がある。ヒトでは、こうした変化はあまり認識されていないが、初期の腸管 GVHD で enterocyte の増殖亢進やテロメア長の著しい短縮がみられるとの報告もあり興味深い (55th ASH Annual meeting Abstract #4467)。こうした過形成期に適切

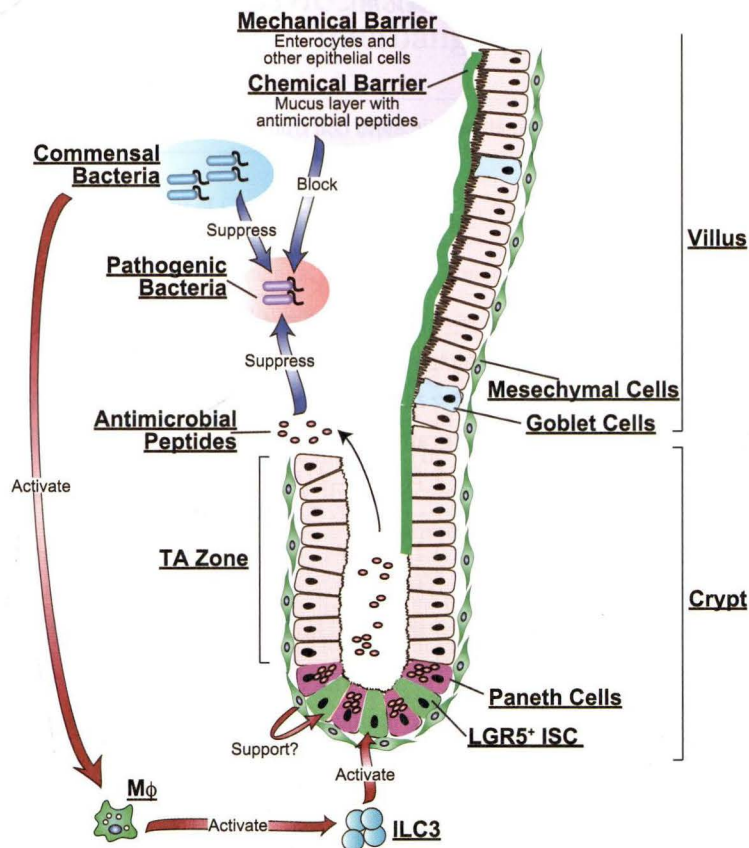


Fig. 1 Crypt-villus unit of intestine.

LGR5⁺ ISC reside at crypt base and differentiate into all mucosal epithelial cells such as enterocytes, Paneth cells, and goblet cells. Antimicrobial peptides secreted from Paneth cells maintain commensal microflora by suppressing the growth of pathological bacteria. Commensal bacteria continuously stimulate intestinal Mφ. Activated Mφ stimulate ILC3 to secrete growth factors of ISC and epithelial cells such as interleukin-22. Mucosal epithelia and mucous layer with antimicrobial peptides compose the mechanical and chemical barriers against infectious agents, respectively. ISC, intestinal stem cells; Mφ, macrophages; ILC, innate lymphoid cells.

な治療がされない場合、陰窩上皮の増殖は停止し、急速に粘膜上皮の変成・脱落が起こり最終的には広汎な絨毛欠失となる。ドナーT細胞の浸潤は主に陰窩周辺を中心として見られ、陰窩粘膜上皮内へのリンパ球浸潤や上皮細胞のアポトーシスは腸管GVHDの重要な特徴である。Sociéらの報告によると、早期の粘膜上皮へのリンパ球浸潤、粘膜固有層の炎症細胞の数、浮腫の強さ、TNF- α 産生細胞数などがGVHDの診断と関連するとされている⁵⁾。

腸管GVHDのkey player

ドナーT細胞：レシipient由来のアロ抗原に反応するドナーT細胞は、GVHD発症に必須の細胞であり、移植片からT細胞を除去するとGVHDの発症を予防する事ができる。T細胞の活性化を抑制するcalcineurin阻害剤やcorticosteroidは、GVHDの予防・治療に中心的な役割を果たしている。ただし、ドナーT細胞は、生着・抗腫瘍免疫・感染予防のためにも重要な細胞であるので、T細胞の過度の抑制や除去は移植の有効性・安全性を損なわせることになる。それぞれTh1やTh17分化に必須の転写因子であるT-betやROR γ tを欠損したT細胞を移植すると腸管のGVHDが抑制されるので、腸管GVHDにはTh1およびTh17細胞、特にTh1細胞が重要な役割を果たすと考えられる⁶⁾。Th1細胞が産生するサイトカインであるIFN- γ は、特にGVHD初期の増殖性変化の引き金となり⁷⁾、またパネト細胞の障害も起こす⁸⁾。しかし、IFN- γ を阻害すると、肺の炎症反応がIL-6依存性に増悪する可能性があり、治療への応用は難しそうである⁹⁾。一方、ドナーT細胞はT-bet依存性に腸管への遊走・浸潤に重要な $\alpha 4\beta 7$ インテグリンを発現することが知られており^{6, 10)}、炎症性腸疾患治療薬として開発された $\alpha 4\beta 7$ インテグリン阻害薬(vedolizumab)は腸管GVHDの治療に有用である可能性がある¹¹⁾。その他に、HIV治療のために開発されたケモカインレセプターCCR5阻害剤(maraviroc)は、GVHD予防にも応用され特に腸管と肝臓のGVHDに強い予防効果を持つ¹²⁾。このように、T細胞を直接抑制・除去せずに腸管への遊走を阻害できれば、抗腫瘍免疫・感染防御を損なわずに腸管GVHDを特異的に治療する事が可能となる。

腸幹細胞とenterocyte：腸幹細胞から分化したenterocyteは互いに密着結合(tight junction)によって強固に結合し、細菌や異物が生体内に侵入することを防いでいる(物理的障壁)。前述の様に腸幹細胞は定常状態でも活発に増殖しており、移植前処置に含まれる放射線照射や化学療法により容易に障害を受ける。GVHDを発症しない場合には腸幹細胞は速やかに増殖・回復するが、

GVHDを発症すると腸幹細胞は減少したままとなる¹³⁾。Enterocyteは体細胞の中で最もTurn-overの早い細胞の1つであり、腸幹細胞から分化した後、絨毛突起の先端部に向かって成熟しながら移動し腸管腔内へ脱落するまでおよそ48~72時間とされている。このため、GVHDによって腸幹細胞の障害が持続した場合には、速やかに絨毛上皮の脱落へとつながる。こうした上皮の障害は、腸管の物理的障壁を喪失させ、細菌や細菌由来のDAMPsの血中への移行を促進し、敗血症やさらなるGVHDの悪化へとつながる。腸幹細胞が発現しているLGR5は、WNT活性化因子であるR-spondinのレセプターであり、R-spondinが結合するとWNTシグナルを増強し、腸幹細胞の増殖・分化を促進する。Recombinant human R-spondin1を、マウスに投与すると、腸幹細胞とenterocyteが高度に増殖し、絨毛および腸陰窩の延長がみられる¹⁴⁾。我々は、全身放射線照射で前処置したマウスの骨髄移植モデルで、R-spondin1の投与により腸幹細胞の回復を促進してDAMPsの血中への移行を抑制し、ドナーT細胞の過剰な活性化を抑制して腸管および全身のGVHDを抑制できることを報告した¹³⁾。このような、組織幹細胞を標的にしたGVHD予防・治療法は、T細胞の広汎な抑制をとまなわずに炎症反応を抑制し、同時に傷害を受けた組織の再生を促すことを可能とする。

パネト細胞：パネト細胞は、他の腸管の細胞と同様に腸幹細胞から分化する細胞であるが、Turn overは非常にゆっくりであり細胞寿命は2ヶ月程度とされる¹⁵⁾。パネト細胞はlysozyme、 α -defensin、REGIIIなどの抗菌ペプチドを産生し、病原性細菌の増殖を抑制して健康な腸内細菌叢を維持し、抗菌ペプチドを豊富に含む粘液層は細菌に対する化学的障壁となる⁴⁾。さらにパネト細胞は、抗菌ペプチド産生以外にもWnt3などのWNTリガンドを産生し、腸幹細胞のニッチを構成する細胞とも考えられている¹⁶⁾。我々は、GVHDを発症したマウスではパネト細胞が著明に減少している事を発見した¹⁷⁾。パネト細胞のGVHDに対する感受性は非常に高く、他の上皮細胞が比較的保たれている状態でもパネト細胞が完全に消失する事もあり、パネト細胞の消失がそれに引き続くGVHDの変化の原因となっている可能性も考えられる(Fig. 2)。興味深い事に、GVHDによるパネト細胞の減少によって、パネト細胞から産生される抗菌ペプチドである α -defensinも減少する。 α -defensinは常在菌に対する殺菌活性は低く、非常菌に対する殺菌効果は高い(Fig. 3)⁴⁰⁾。このような殺菌活性の違いは、 α -defensinが病原性細菌の増殖を抑制しつつ常在細菌叢を維持するメカニズムを説明できる。そして、GVHDによる α -defensinの産生低下は、非常菌の増殖によ

る腸内細菌叢の乱れ (dysbiosis) を招く¹⁷⁾。後述の様に、腸内細菌叢は GVHD 発症に非常に重要な役割を果たしており、腸内細菌叢のコントロールを行うパネト細胞の保護は、GVHD の予防・治療の良い標的となりうる。興味深い事に、十二指腸の生検標本で認められるパネト細胞数の減少の程度は GVHD の重症度と予後に相関する事が報告され、十二指腸生検標本のパネト細胞数は今後腸管 GVHD のバイオマーカーとして利用できる¹⁸⁾。また便中の α -defensin 濃度の低下も、腸管 GVHD のバイオマーカーとなる可能性がある。一方、パネト細胞から産生される別の抗菌ペプチドである REGIII は GVHD 患者の血清で上昇しており、腸管 GVHD のバイオマーカーとなることが報告されている¹⁹⁾。パネト細胞が減少

するにもかかわらず、REGIII が血中で上昇するメカニズムは、はっきりとは解明されていないが、腸管粘膜上皮の基底膜が GVHD で破壊されて REGIII が血中へと移行しやすくなることや、パネト細胞以外の細胞が異所性に REGIII を産生するようになることなどが考えられる²⁰⁾。

Innate Lymphoid Cells (ILC) : ILC は、T 細胞や B 細胞などのリンパ球と同様に common lymphoid progenitor (CLP) から分化するが、T 細胞や B 細胞のような抗原受容体を持たない細胞である。自然リンパ球は、サイトカイン産生能・依存する転写因子・表面形質等によって分類されており、Th17 に関連するサイトカインを産生し、転写因子 ROR γ t に依存するものは ILC3 として分類される²¹⁾。腸管の粘膜固有層には、ILC3 が散在しており、この ILC3 は恒常的に IL-22 を産生している²²⁾。IL-22 は enterocyte の増殖因子であり、腸管粘膜上皮の恒常性を保っている。レシピエントの ILC3 は移植の前処置に対して比較的耐性があり、移植後も一定期間残存し IL-22 を産生しているが、GVHD が発症すると ILC3 は標的となって消失し、腸管粘膜の傷害が増悪し GVHD が重症化する²³⁾。GVHD の標的となる ILC3 を増加させたり保護することは、GVHD の予防・治療の標的となりうる。

マクロファージおよびその他の骨髄系細胞 : 多くの組織常在マクロファージが血球とは独立して局所で維持されているのと異なり、腸管固有のマクロファージは循環血液中の単球から常に分化することによって維持されている^{24, 25)}。腸管のマクロファージは腸内細菌叢からの刺激を恒常的に受けており、定常状態でも TNF- α や IL-1 β などの炎症性サイトカインを産生している。こうしたマクロファージ由来のサイトカインは、ILC3 を刺激する事によって制御性 T 細胞の分化を促進して免疫寛容を誘導するのみならず、腸管粘膜上皮が障害された時には

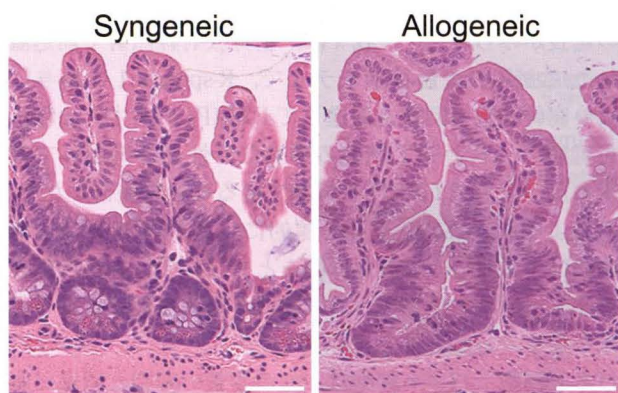


Fig. 2 Paneth cell loss in GVHD.

Lethally irradiated B6D2F1 mice were transplanted from syngeneic B6D2F1 or allogeneic B6 donors. Paraffin sections of small intestine from recipients were H&E stained. Paneth cells characterized by large eosinophilic granules disappeared in allogeneic recipients, while significant numbers of Paneth cells persisted in syngeneic recipient. Scale bar: 50 μ m.

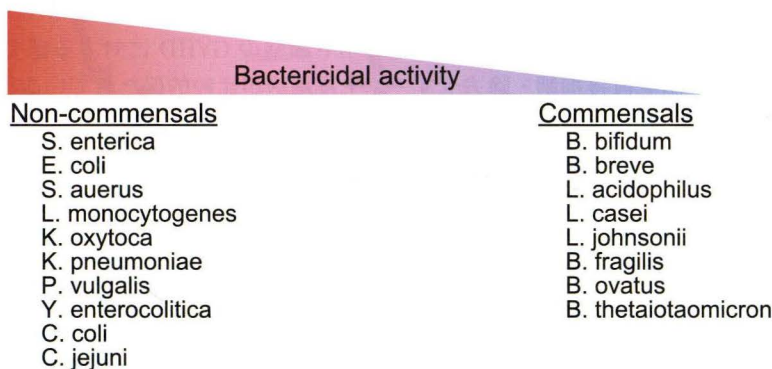


Fig. 3 Bactericidal activity of α -defensin.

α -defensin predominantly kills non-commensal bacteria, while preserving commensals.

IL-22 の産生を促進して組織の恒常性を保っている^{26, 27)}。組織常在性マクロファージは GVHD を抑制し^{28, 29)}、単球由来の炎症性マクロファージは GVHD を増悪させると考えられるが^{30, 31)}、腸管固有マクロファージは単球由来のマクロファージにも関わらず、局所での免疫寛容や組織修復を誘導して GVHD の発症を抑制している可能性がある。また、前処置によって障害された腸管粘膜から侵入した腸内細菌は好中球の集積を招き、好中球が産生する活性酸素はさらなる組織障害を来して、GVHD が悪化する事がマウスモデルで示されている³²⁾。臨床検体でも、好中球浸潤が強い場合は予後不良につながるなどの報告もある⁵⁾。

腸内細菌叢：近年、次世代シーケンサーの登場により、細菌の種類によって固有の配列が存在する 16S rRNA 領域のシーケンスを簡単におこなう事が可能になった。16S rRNA 領域のシーケンスを用いて糞便や腸管内容物を解析することにより、これまで培養によっては検出できなかった多くの細菌を検出し、嫌気性菌を含めた腸内細菌叢を網羅的に解析する事が可能となった。こうした研究により、GVHD を発症したマウスやヒトの腸内細菌叢の菌の多様性が低下する事が発見された³³⁾。興味深い事に、菌の多様性の低下は敗血症の発症や移植後の生存にも関連する事が報告されている^{34, 35)}。上述の様に、GVHD によってパネト細胞の減少と抗菌ペプチドの低下がおこり、そのため通常は増殖が抑制されている病原性細菌が増殖して優位になって行く事によって、多様性の低下がおこると考えられている¹⁷⁾。腸内細菌叢をコントロールすることによって GVHD の予防・治療を行うことも研究されている。Dysbiosis による GVHD の増悪は、病原性微生物が増殖して炎症を悪化させることと、常在細菌叢が失われることによって恒常性維持機構が破綻する事の 2つのメカニズムが考えられる³⁶⁾。こうした病原性細菌の増殖を抑制するためにもっとも容易な方法は抗生剤の投与である。腸内殺菌が GVHD の発症を抑制しうる事は古くから知られており、現在でも多くの施設で移植時期に抗生剤の予防投与が行われている³⁷⁾。ただし、抗生剤そのものが腸内細菌の多様性を失わせる事も報告されており、抗菌剤の種類によっては移植後の GVHD の発症や生存に悪影響を及ぼす³³⁾。これらの抗生剤の抗菌スペクトラムの違いと GVHD 発症との関連を詳細に検討すると、GVHD の発症を抑制する菌と促進する菌がある程度予測できる可能性がある。我々の行った研究では、健康なマウスの腸内では非常に少ない大腸菌が GVHD を発症したマウスでは著明に増殖しており、グラム陰性桿菌に有効であるポリミキシン B の投与により GVHD の発症を抑制する事が可能であった¹⁷⁾。前述のように、常在菌は腸管の過剰な免疫反応を

抑制し、組織の恒常性維持に重要な役割を果たしている²⁶⁾。常在菌が失われる事によって、こうした免疫学的寛容が失われ GVHD の悪化が起こる可能性がある。常在菌を直接治療応用するための研究も進められている。*Lactobacillus johnsonii* (*L. johnsonii*) は常在菌の 1つであるが、マウスの骨髄移植で ampicillin を投与すると *L. johnsonii* が著明に減少して GVHD が増悪する。Ampicillin を投与したレシピエントに *L. johnsonii* を経口で投与すると、*L. johnsonii* を含めた健康な腸内細菌叢が維持され GVHD が改善する事が示されている³³⁾。*Lactobacillus* の経口投与による GVHD 抑制は、他のグループからも報告されている³⁸⁾。また近年、本田らはヒトの腸内細菌叢から 17 株の *Clostridium* 属の菌を濃縮・分離し、これらの菌をマウスに投与すると強力な制御性 T 細胞誘導効果があることを発見した³⁹⁾。これらの *Clostridium* の経口投与も、GVHD の予防・治療に有用である可能性がある。また抗生剤の予防投与は、これらの有益な常在菌が感受性を持たないものを選択すべきであろう。このように病原性細菌の増殖を抑え、常在菌を保護・投与することは、GVHD の新しい治療法として有望である。前述のように、パネト細胞が産生する抗菌ペプチドは、常在菌よりも病原性細菌に選択的な殺菌活性を発揮する。つまり抗菌ペプチドは、本質的に健康な腸内細菌を維持する作用をもつ物質であり、また生体に元来備わっている物質なので副作用を考える上でも理想的な物質であると考えられる⁴⁰⁾。これらの抗菌ペプチドの治療的応用に向けての研究も始まったばかりである⁴¹⁾。我々はさらに研究をすすめ、抗菌ペプチドの消化管での産生を促進させ、それによって病原性細菌の増殖を抑制しつつ健康な腸内細菌叢を保護して、GVHD の予防・治療に役立てる事を目指している。本法は、免疫抑制効果をもつ *Clostridium* や *Lactobacillus* などを投与する際に、それらの菌の生着を促すための微小環境を整える事にも使える可能性があり、これらの方法を組み合わせる事によってさらに大きな GVHD 抑制効果を得る事を目指している。

まとめ

これまでは、ドナー T 細胞の抑制が GVHD の予防・治療の中心であった。近年の腸管粘膜免疫に対する理解の進歩によって、我々は腸管の粘膜上皮による物理的障壁による DAMPs の流入阻止、抗菌ペプチドを豊富に含む粘液による化学的障壁による病原性細菌の流入阻止、健康な腸内細菌叢による免疫寛容の誘導や病原性細菌の増殖阻止等が、GVHD の発症・進行の抑制に重要な役割を持つ事を理解しつつある (Fig. 4)。T 細胞の腸管への遊走阻害・粘膜上皮の増殖因子投与による粘膜再生促

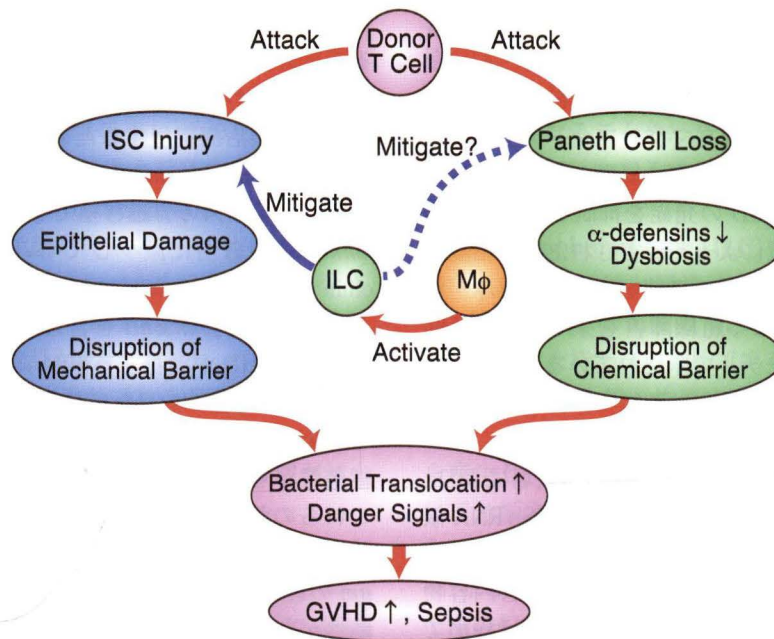


Fig. 4 Pathophysiology of intestinal GVHD.

Donor Th1 cells primarily attack ISC and Paneth cells at crypt base. The loss of ISC and Paneth cells result in disruptions of mechanical and chemical barriers of intestinal mucosa, respectively. ILC mitigate ISC loss and possibly Paneth cell loss, by secreting growth factors of epithelial cells. ISC, intestinal stem cells; ILC, innate lymphoid cells; Mφ, macrophages.

進・抗菌ペプチド投与および産生増強による腸内細菌叢のコントロール・有益な常在菌の投与などは、いずれも全く新しいGVHD予防・治療法となる可能性を秘めており今後の展開が楽しみである。また、このようなT細胞を直接抑制しない治療法が確立すれば、同種造血幹細胞移植に関わる者の悲願でもある、抗腫瘍免疫・感染防御を減弱させずにGVHDを抑制するという目標に一歩近づくことができる。

著者のCOI (conflicts of interest) 開示：本論文発表内容に関連して特に申告なし

文 献

- 1) Takatsuka H, Iwasaki T, Okamoto T, Kakishita E. Intestinal graft-versus-host disease: mechanisms and management. *Drugs*. 2003; **63**: 1-15.
- 2) Murai M, Yoneyama H, Ezaki T, et al. Peyer's patch is the essential site in initiating murine acute and lethal graft-versus-host reaction. *Nat Immunol*. 2003; **4**: 154-160.
- 3) Panoskaltsis-Mortari A, Price A, Hermanson JR, et al. *In vivo* imaging of graft-versus-host-disease in mice. *Blood*. 2004; **103**: 3590-3598.
- 4) Vaishnava S, Yamamoto M, Severson KM, et al. The antibacterial lectin RegIIIγ promotes the spatial segregation of microbiota and host in the intestine. *Science*. 2011; **334**: 255-258.
- 5) Socié G, Mary JY, Lemann M, et al. Prognostic value of apoptotic cells and infiltrating neutrophils in graft-versus-host disease of the gastrointestinal tract in humans: TNF and Fas expression. *Blood*. 2004; **103**: 50-57.
- 6) Yu Y, Wang D, Liu C, et al. Prevention of GVHD while sparing GVL effect by targeting Th1 and Th17 transcription factor T-bet and RORγt in mice. *Blood*. 2011; **118**: 5011-5020.
- 7) Garside P, Reid S, Steel M, Mowat AM. Differential cytokine production associated with distinct phases of murine graft-versus-host reaction. *Immunology*. 1994; **82**: 211-214.
- 8) Raetz M, Hwang SH, Wilhelm CL, et al. Parasite-induced TH1 cells and intestinal dysbiosis cooperate in IFN-γ-dependent elimination of Paneth cells. *Nat Immunol*. 2013; **14**: 136-142.
- 9) Wang H, Yang YG. The complex and central role of interferon-γ in graft-versus-host disease and graft-versus-tumor activity. *Immunol Rev*. 2014; **258**: 30-44.
- 10) Waldman E, Lu SX, Hubbard VM, et al. Absence of beta7 integrin results in less graft-versus-host disease because of

- decreased homing of alloreactive T cells to intestine. *Blood*. 2006; **107**: 1703-1711.
- 11) Bressler B, Marshall J2, Bernstein CN, et al. Toronto Ulcerative Colitis Consensus Group. Clinical Practice Guidelines for the Medical Management of Non-Hospitalized Ulcerative Colitis: The Toronto Consensus. *Gastroenterology*. 2015; **148**: 1035-1058.e3.
- 12) Reshef R, Luger SM, Hexner EO, et al. Blockade of lymphocyte chemotaxis in visceral graft-versus-host disease. *N Engl J Med*. 2012; **367**: 135-145.
- 13) Takashima S, Kadowaki M, Aoyama K, et al. The Wnt agonist R-spondin1 regulates systemic graft-versus-host disease by protecting intestinal stem cells. *J Exp Med*. 2011; **208**: 285-294.
- 14) Kim KA, Kakitani M, Zhao J, et al. Mitogenic influence of human R-spondin1 on the intestinal epithelium. *Science*. 2005; **309**: 1256-1259.
- 15) Ireland H, Houghton C, Howard L, Winton DJ. Cellular inheritance of a Cre-activated reporter gene to determine Paneth cell longevity in the murine small intestine. *Dev Dyn*. 2005; **233**: 1332-1336.
- 16) Sato T, van Es JH, Snippert HJ, et al. Paneth cells constitute the niche for Lgr5 stem cells in intestinal crypts. *Nature*. 2010; **469**: 415-418.
- 17) Eriguchi Y, Takashima S, Oka H, et al. Graft-versus-host disease disrupts intestinal microbial ecology by inhibiting Paneth cell production of α -defensins. *Blood*. 2012; **120**: 223-231.
- 18) Levine JE, Huber E, Hammer ST, et al. Low Paneth cell numbers at onset of gastrointestinal graft-versus-host disease identify patients at high risk for nonrelapse mortality. *Blood*. 2013; **122**: 1505-1509.
- 19) Ferrara JL, Harris AC, Greenson JK, et al. Regenerating islet-derived 3 α is a biomarker of gastrointestinal graft-versus-host disease. *Blood*. 2011; **118**: 6702-6708.
- 20) Eriguchi Y, Uryu H, Nakamura K, et al. Reciprocal expression of enteric antimicrobial proteins in intestinal graft-versus-host disease. *Biol Blood Marrow Transplant*. 2013; **19**: 1525-1529.
- 21) Spits H, Artis D, Colonna M, et al. Innate lymphoid cells—a proposal for uniform nomenclature. *Nat Rev Immunol*. 2013; **13**: 145-149.
- 22) Satoh-Takayama N, Serafini N, Verrier T, et al. The Chemokine Receptor CXCR6 Controls the Functional Topography of Interleukin-22 Producing Intestinal Innate Lymphoid Cells. *Immunity*. 2014; **41**: 776-788.
- 23) Hanash AM, Dudakov JA, Hua G, et al. Interleukin-22 protects intestinal stem cells from immune-mediated tissue damage and regulates sensitivity to graft versus host disease. *Immunity*. 2012; **37**: 339-350.
- 24) Hashimoto D, Chow A, Noizat C, et al. Tissue-Resident Macrophages Self-Maintain Locally throughout Adult Life with Minimal Contribution from Circulating Monocytes. *Immunity*. 2013; **38**: 792-804.
- 25) Bogunovic M, Ginhoux F, Helft J, et al. Origin of the lamina propria dendritic cell network. *Immunity*. 2009; **31**: 513-525.
- 26) Mortha A, Chudnovskiy A, Hashimoto D, et al. Microbiota-dependent crosstalk between macrophages and ILC3 promotes intestinal homeostasis. *Science*. 2014; **343**: 1249-1258.
- 27) Longman RS, Diehl GE, Victorio DA, et al. CX₃CR1⁺ mononuclear phagocytes support colitis-associated innate lymphoid cell production of IL-22. *J Exp Med*. 2014; **211**: 1571-1583.
- 28) Hashimoto D, Chow A, Greter M, et al. Pretransplant CSF-1 therapy expands recipient macrophages and ameliorates GVHD after allogeneic hematopoietic cell transplantation. *J Exp Med*. 2011; **208**: 1069-1082.
- 29) MacDonald KP, Palmer JS, Cronau S, et al. An antibody against the colony-stimulating factor 1 receptor depletes the resident subset of monocytes and tissue- and tumor-associated macrophages but does not inhibit inflammation. *Blood*. 2010; **116**: 3955-3963.
- 30) Alexander KA, Flynn R, Lineburg KE, et al. CSF-1-dependant donor-derived macrophages mediate chronic graft-versus-host disease. *J Clin Invest*. 2014; **124**: 4266-4280.
- 31) Nishiwaki S, Terakura S, Ito M, et al. Impact of macrophage infiltration of skin lesions on survival after allogeneic stem cell transplantation: a clue to refractory graft-versus-host disease. *Blood*. 2009; **114**: 3113-3116.
- 32) Schwab L, Goroncy L, Palaniyandi S, et al. Neutrophil granulocytes recruited upon translocation of intestinal bacteria enhance graft-versus-host disease via tissue damage. *Nat Med*. 2014; **20**: 648-654.
- 33) Jenq RR, Ubeda C, Taur Y, et al. Regulation of intestinal inflammation by microbiota following allogeneic bone marrow transplantation. *J Exp Med*. 2012; **209**: 903-911.
- 34) Taur Y, Xavier JB, Lipuma L, et al. Intestinal domination and the risk of bacteremia in patients undergoing allogeneic hematopoietic stem cell transplantation. *Clin Infect Dis*. 2012; **55**: 905-914.
- 35) Taur Y, Jenq RR, Perales MA, et al. The effects of intestinal tract bacterial diversity on mortality following allogeneic hematopoietic stem cell transplantation. *Blood*. 2014; **124**: 1174-1182.
- 36) Heimesaat MM, Nogai A, Bereswill S, et al. MyD88/TLR9 mediated immunopathology and gut microbiota dynamics in a novel murine model of intestinal graft-versus-host disease. *Gut*. 2010; **59**: 1079-1087.
- 37) Beelen DW1, Elmaagacli A, Müller KD, Hirche H, Schaefer UW. Influence of intestinal bacterial decontamination using metronidazole and ciprofloxacin or ciprofloxacin alone on the development of acute graft-versus-host disease after marrow transplantation in patients with hematologic malignancies: final results and long-term follow-up of an open-label prospec-

- tive randomized trial. *Blood*. 1999; **93**: 3267-3275.
- 38) Gerbitz A, Schultz M, Wilke A, et al. Probiotic effects on experimental graft-versus-host disease: let them eat yogurt. *Blood*. 2004; **103**: 4365-4367.
- 39) Atarashi K, Tanoue T, Oshima K, et al. Treg induction by a rationally selected mixture of *Clostridia* strains from the human microbiota. *Nature*. 2013; **500**: 232-236.
- 40) Masuda K, Sakai N, Nakamura K, Yoshioka S, Ayabe T. Bactericidal activity of mouse α -defensin cryptdin-4 predominantly affects noncommensal bacteria. *J Innate Immun*. 2011; **3**: 315-326.
- 41) Rishi P, Bhogal A, Arora S, Pandey SK, Verma I, Kaur IP. Improved oral therapeutic potential of nanoencapsulated cryptdin formulation against *Salmonella* infection. *Eur J Pharm Sci*. 2015; **72**: 27-33.

Key players in intestinal GVHD

Daigo HASHIMOTO, Takanori TESHIMA

Department of Hematology, Hokkaido University

Key words : Graft versus host disease, Hematopoietic stem cell transplantation, Microflora, Mucosal immunity

Acute graft versus host disease (GVHD) is a potentially life threatening complication after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation. The gut is one of the most frequently affected organs in GVHD. Intestinal GVHD is often resistant to current therapies for GVHD and greatly affects the nutritional status of patients. Recent advances in understanding the biology of the intestinal immune system have revealed the significance of mechanical and chemical barriers involving the intestinal mucosa and intestinal microflora in the pathophysiology of GVHD. These barriers and flora are tightly regulated by key populations such as intestinal stem cells, Paneth cells, innate lymphoid cells, and macrophages. Recent findings for these key players in the process of intestinal GVHD are reviewed in this article.